

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD IV. OTRAS BASES DE DATOS
TECNOLOGÍAS NO SQL
TRABAJANDO CON I.A GENERATIVA Y LOCALSTORAGE

En esta clase pondremos a prueba nuestros conocimientos y habilidades de investigación y asignación de tareas en grupo para concreción de un proyecto real asistidos con la ayuda de I.A. Generativa en un tiempo determinado.

ACTIVIDAD

Diseño de herramienta de votación electrónica que utilice localstorage, para análisis del registro de datos de tipo no estructurado.

DESARROLLO

La actividad tiene **dos momentos**, el **primero** es mediante el uso de una I.A. Generativa, trabajando en grupo de hasta 3 personas en un plazo de 75 minutos lograr el desarrollo de una App funcional que cumpla con la solución del problema planteado.

La asignación de roles en los equipos es fundamental para gestionar adecuadamente el tiempo límite, simultáneamente deben documentar los procesos de diseño e interacción lo cual incluirá prompts, capturas de pantalla del asistente virtual, de la aplicación, resultados, acciones, modificaciones y todo elemento que dé cuenta del trabajo realizado.

El trabajo completo, el cual incluye el software funcional y su documentación técnica deberá subirse en el repositorio digital asignado por la cátedra.

El **segundo y último momento** consiste en la presentación de la aplicación con las consideraciones del apartado siguiente.

IMPORTANTE

La presentación debe abordar el procesamiento de los datos, los resultados obtenidos, unificando la teoría de bases de datos no relacionales con las de bases de datos relacionales.

Tengan en cuenta lo siguiente, el trabajo inicial es único y consiste en desarrollar en el tiempo asignado con la asistencia de una I.A. específica la creación de la Aplicación de votación electrónica que utilice como base de datos localStorage.

La **presentación expositiva grupal final** consistirá en realizar la presentación oral en un plazo de hasta 15 minutos, donde pueda observarse la aplicación y se brinde la solución al planteo efectuado individualmente a cada grupo.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ANALIZANDO LAS PARTES DEL SISTEMA DE VOTACIÓN
Desarrollado el sistema, cada grupo deberá concretar...

GRUPO 01.- La huella digital del voto - Gemini

Analizar y comprender cómo se registra un voto en el navegador del usuario y por qué no puede votar dos veces desde el mismo dispositivo.

GRUPO 02: El cerebro del voto - Copilot

Comprender cómo el servidor recibe y procesa los datos del voto, y cómo se registran en una base de datos.

GRUPO 03: El presentador y los datos vivos - ChatGPT

Evaluar y razonar acerca de cómo se leen los datos registrados para mostrarlos en tiempo real observándose en vivo los votos.

GRUPO 04: ¿Registro o no registro? - Gemini

Valorar como realizar la ampliación del sistema inicial que permita a los usuarios elegir si su voto se registra de forma anónima o con algún tipo de identificación.

GRUPO 05: La auditoría de datos. Copilot.

Pensando en la integridad de los datos, simular un escenario de auditoría para verificar los datos registrados y pensar en cómo se podría "trampear" el sistema.

GRUPO 06: El dilema de la privacidad – ChatGPT

Teniendo presente las implicaciones éticas y de privacidad al registrar datos de los usuarios, discutir el balance entre funcionalidad y protección de la información.

GRUPO 07: El salto a la nube y la escalabilidad (Híbrida) - Gemini

Evaluar el impacto de que la app deje de ser local. Deberán conceptualmente la migración del almacenamiento de localStorage a un modelo híbrido en la nube.

GRUPO 08: Del caos al orden - esquemas dinámicos vs. rígidos – Copilot

Si la aplicación permitiera agregar preguntas abiertas o comentarios libres en la votación. Incluyan esta mejora en la aplicación original y modelen cómo se capturan estos datos en el localStorage y cómo se transformarían al viajar al servidor.

GRUPO 09: El motor analítico y cuadros de mando – ChatGPT

Si la aplicación necesita un módulo de Business Intelligence (BI) para los organizadores. Planteen cómo se transforman los datos planos del localStorage para realizar análisis agregados complejos, por ejemplo, segmentación por hora, picos de tráfico, y tendencias de votación.

GRUPO 10: Tolerancia a fallos y el "Plan de Catástrofe" – Gemini

¿Qué pasa si la red se cae a mitad de la votación masiva? Diseñen una estrategia de contingencia utilizando las capacidades de resiliencia del almacenamiento local como búfer temporal para asegurar que ningún voto se pierda antes de sincronizarse con el servidor.

¡MANOS A LA OBRA!